

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

GUÍA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Manual de Configuración, Entorno y Puesta en Marcha

Proyecto: HTAS — Health Tracking & Assistance System

Autor: Zahid Monraga Contreras

Tipo de Documento: Manual Técnico de Instalación y Ejecución

Fecha: Octubre 2026

Estado de Versión: v1.0.0 (Entrega Académica Final)

1. Requisitos Previos del Sistema

Antes de comenzar con la instalación y ejecución del proyecto **HTAS**, es indispensable verificar que el entorno local cuente con las siguientes herramientas instaladas y configuradas:

Herramienta / Entorno	Versión Mínima	Comando de Verificación	Uso en el Proyecto
Node.js	v20.0.0 LTS	node --version	Entorno ejecutor Backend REST & Angular SSR
npm	v10.0.0	npm --version	Gestor de paquetes de JavaScript
Python	v3.10+	python --version	Ejecución de Microservicio FastAPI e IA (XGBoost)
Angular CLI	v21.0.0	ng version	Compilación y desarrollo del cliente Web
Git	v2.x	git --version	Control de versiones del código fuente

2. Descarga e Instalación del Código Fuente

Paso 1: Clonar el repositorio oficial e ingresar a la carpeta raíz:

```
git clone https://github.com/Zahid-Monraga-Contreras/HTAS.git cd HTAS
```

Paso 2: Instalación de dependencias del Backend (Node.js/Express):

```
cd Arquitectura/Backend npm install
```

Paso 3: Instalación de dependencias del Microservicio de IA (Python/FastAPI):

```
cd Arquitectura/Backend/python/algorithm pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Instalación de dependencias del Frontend (Angular 21):

```
cd Arquitectura/FrontEnd npm install
```

3. Configuración de Variables de Entorno (.env)

Cree el archivo **.env** en la ruta **Arquitectura/Backend/.env** utilizando como guía la plantilla oficial:

```
# Servidor Node.js
PORT=3000
NODE_ENV=development
ALLOW_DEV_ENDPOINTS=true

# Base de Datos PostgreSQL (Neon.tech / Local)
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@ep-host.neon.tech/htas_db?sslmode=require

# Autenticación JWT
JWT_SECRET=clave_secreta_super_segura_htas_2026_jwt

# Microservicio Python / FastAPI
URL_FASTAPI=http://127.0.0.1:8000

# Correo Electrónico Transaccional (Gmail App Password)
EMAIL_USER=notificaciones.htas@gmail.com
EMAIL_PASS=abcd1234efgh5678
```

```
# Stripe Payments (Clave secreta de pruebas)
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_51Px...tu_clave_stripe
```

4. Inicialización de la Base de Datos

Para ejecutar la migración del esquema relacional de base de datos e insertar los datos iniciales de catálogo y usuarios administradores de prueba, ejecute dentro de Arquitectura/Backend:

```
node seed-data.js node create-admin.js
```

5. Ejecución del Sistema en Modo Desarrollo

Para iniciar el sistema completo en entorno local, se deben mantener **3 terminales independientes** en ejecución:

Módulo / Terminal	Comandos de Ejecución	Dirección URL
Terminal 1: FastAPI (IA)	cd Arquitectura/Backend/python/algorithm uvicorn hipertension_analyzer:app --reload --port 8000	http://127.0.0.1:8000 Doc: /docs
Terminal 2: Node Backend	cd Arquitectura/Backend npm run dev	http://localhost:3000
Terminal 3: Angular Frontend	cd Arquitectura/FrontEnd npm start	http://localhost:4200

6. Compilación Automática (Scripts de Build)

El proyecto cuenta con scripts automatizados de compilación para entornos Windows. Puede ejecutar el script desde la raíz del proyecto:

```
# Desde PowerShell:
.\build.ps1

# O desde CMD:
build.bat
```